

Do programa ao simulado

1. Revisão de lógica
leitura crítica do programa



2. Simulação de E/S
no ambiente de
programação



3. Controlador virtual
programa em hardware de
propósito geral

cada degrau acrescenta
realismo

Do simulado à máquina

4. Teste com E/S simulada
bancada com chaves e
lâmpadas



5. HIL: hardware-in-the-loop
controlador real com planta
simulada



6. Comissionamento com
dry-run
máquina energizada sem
produção